

Orientaciones al Alumnado.

Orientaciones para el alumnado

En esta unidad, el alumnado aprenderá los **principios de las redes** y su papel esencial en los entornos de computación en la nube. Se abordará la importancia de las **nubes privadas virtuales (VPC)** como solución que permite aislar, controlar y gestionar recursos en la nube de forma segura, conociendo su arquitectura básica y los elementos que la componen (subredes, tablas de rutas, gateways, ACLs).

Se estudiarán también las **medidas de seguridad aplicables a entornos cloud**, especialmente en redes privadas virtuales, valorando las amenazas más comunes y las técnicas de protección, como autenticación multifactor, segmentación y protocolos modernos.

Asimismo, se profundizará en los **servicios de resolución de nombres en la nube (DNS)**, comprendiendo cómo su funcionamiento gestionado por proveedores contribuye a mejorar la disponibilidad y resiliencia de las aplicaciones.

Finalmente, se analizarán las **redes de entrega de contenidos (CDN)**, explorando su funcionamiento y los beneficios que aportan en términos de rendimiento, escalabilidad y experiencia del usuario cuando se despliegan aplicaciones globales en la nube.

De este modo, el alumnado podrá integrar conocimientos teóricos y prácticos que le permitan diseñar, desplegar y optimizar infraestructuras en la nube que combinen redes privadas virtuales, seguridad avanzada, servicios DNS y redes de entrega de contenidos.

Datos generales de la Unidad de Trabajo

Nombre completo del MP	Fundamentos de Computación en la Nube	Siglas MP	FCN
------------------------	---------------------------------------	-----------	-----

Nº y título de la UT	4. Redes y entrega de contenidos	Horas	5/50
Índice o tabla de contenidos	Redes y entrega de contenidos. 1. Principios de las redes. 2. Nubes Privadas virtuales. 2.1 Arquitectura de una nube privada virtual. 2.2 Casos de uso y ventajas de las nubes privadas virtuales. 3. Seguridad en nubes privadas virtuales. 4. Servicios de resolución de nombres de dominios en la nube. 4.1. Funcionamiento del DNS en entornos cloud. 4.2. Servicios DNS gestionados por proveedores de nube. 5. Redes de entrega de contenidos. 5.1. Funcionamiento de las CDN (Content Delivery Networks). 5.2. Beneficios del uso de CDN en aplicaciones en la nube		
Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación	1. Se han reconocido los conceptos básicos de redes. 2. Se han descrito las redes virtuales en la nube. 3. Se han diseñado arquitecturas básicas de redes privadas en la nube. 4. Se han indicado los pasos para desplegar una red privada en la nube. 5. Se han identificado los aspectos fundamentales de los servicios de nombres de dominio en la nube. 6. Se han reconocido los beneficios de utilizar redes de entrega de contenidos en la nube.		
Consejos y recomendaciones	✓ Revisión teórica activa: Comprende bien qué es una red, sus tipos y cómo se aplican en entornos cloud. ✓ Conexión con la práctica: Relaciona los conceptos de VPC, DNS y CDN con casos reales en empresas y startups. ✓ Pensamiento crítico: Reflexiona sobre las amenazas de seguridad más comunes en redes virtuales y cómo mitigarlas. ✓ Participación en foros: Comparte experiencias o ejemplos de uso de redes en entornos académicos o profesionales. ✓ Consulta material complementario: Diagramas de arquitecturas de VPC, manuales de proveedores cloud y documentación oficial de servicios DNS y CDN.		